PRODUTO EDUCACIONAL

Matematica.jl

Um caderno digital em Julia para o ensino de matemática nos anos finais do ensino fundamental



caderno.ipynb — Julia 1.10

```
In [1]: 3//4 + 1//2
Out[1]: 5//4

In [2]: x = 5; 2x + 3
Out[2]: 13

In [3]: a, b = 3, 4; sqrt(a^2 + b^2)
Out[3]: 5.0

In [4]: 3.8 * 1000  # toneladas → kg
Out[4]: 3800.0

In [5]: notas = [7, 8, 5, 10]; sum(notas) / length(notas)
Out[5]: 7.5
```

José Jailton A. do Nascimento

Orientador: Prof. Dr. Vicente Helano F. Batista Sobrinho

PROFMAT · Universidade Federal do Cariri · 2026

Prefácio

Os resultados das avaliações externas mostram, ano após ano, que algumas habilidades da matemática do ensino fundamental resistem ao ensino tradicional: calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, operar com frações, converter unidades de medida, interpretar coordenadas no plano ou calcular uma média. Várias dessas habilidades, que integram a matriz de referência do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE) para o 9º ano, estão entre as que apresentam os maiores índices de erro.

Este material contém o produto educacional da dissertação "Explorando Cadernos Digitais no Ensino de Matemática com Julia", apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional da Universidade Federal do Cariri. O produto é um conjunto de cadernos digitais, escritos em Jupyter Notebook com a linguagem de programação Julia, organizados em sequências didáticas que contemplam as cinco unidades temáticas da Base Nacional Comum Curricular.

A proposta parte da resolução de problemas. Organizados em grupos, os estudantes enfrentam situações-problema contextualizadas, no estilo das avaliações externas, e decidem com o professor quais recursos da linguagem usar para resolvê-las. Ao longo das sequências, eles constroem calculadoras e conversores, jogam e programam suas próprias soluções, de modo que o computador deixa de ser apenas uma ferramenta de cálculo e passa a ser um meio de investigação matemática.

O material está organizado para o professor. O primeiro capítulo traz as orientações gerais e o segundo, uma sequência de familiarização com o Jupyter e a Julia. Em seguida, vêm as sequências didáticas sobre expressões algébricas, frações, triângulos no plano cartesiano, unidades de massa e medidas de tendência central, cada uma com os descritores do SPAECE relacionados, a carga horária prevista e as atividades com suas soluções.

Esperamos que estes cadernos possam ser adaptados à realidade de cada escola e que o professor encontre neles uma forma de levar a programação para a aula de matemática sem perder de vista a própria matemática.

Agradecimentos

Este trabalho foi realizado com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no âmbito do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) da Universidade Federal do Cariri. Agradeço à CAPES pelo suporte concedido, essencial para a continuidade dos meus estudos; sem esse auxílio, teria sido significativamente mais difícil manter minha dedicação ao curso e concluir esta etapa acadêmica.

Juazeiro do Norte, CE, Brasil
outubro de 2026

José Jailton A. do Nascimento

Sumário

1. Orientações gerais 1

2. Familiarização com a Julia e o Jupyter 2

2.1 Conteúdos abordados 2

2.2 Carga horária 2

3. Lidando com Expressões Algébricas 3

3.1 Descritores relacionados 3

3.2 Carga horária 3

3.3 Valor numérico de uma expressão algébrica 4

3.4 Representação algébrica para o padrão ou a regularidade de uma sequência 7

4. Calculadora de Frações 11

4.1 Descritores relacionados 11

4.2 Carga horária 11

4.3 Comandos necessários 12

4.4 Iniciar a construção da calculadora 14

4.5 Simplificação dos resultados 15

4.6 Transformar o código em uma função reutilizável 17

4.7 Implementação da operação escolhida pelo usuário 19

5. Desafios do Triângulo 22

5.1 Descritores relacionados 22

5.2 Carga horária 22

5.3 Definição: 23

5.4 Como Jogar? 23

5.5 Área de Códigos 24

5.6 Desafios 30

6. Jogo das Três Medidas 35

6.1 Descritores relacionados 35

6.2 Carga horária 35

6.3 Unidades de Medidas - Massa 36

6.4 Jogando com as unidades 38

6.5 Construção da Conversora de Unidades 40

7. Dois M's da Estatística 43

7.1 Descritores relacionados 43

7.2 Carga horária 43

7.3 Dois M's da estatística 44

7.4 Problema norteador 45

7.5 Implementação da mediana 47

1. Orientações gerais

Neste trabalho, propõe-se sequências didáticas que contemplem objetos de conhecimento de cada uma das cinco unidades temáticas da BNCC, com foco na recomposição e consolidação de competências e habilidades que integram a matriz de referência do SPAECE para o 9º ano do ensino fundamental, dando ênfase especial naqueles que figuram entre os que apresentam maiores índices de erro por parte dos estudantes.

De modo geral, a metodologia adotada fundamenta-se na resolução de problemas, por meio da apresentação de uma sequência de situações-problema contextualizadas. Os estudantes, organizados em grupos, discutirão estratégias de resolução e, com o apoio do professor, decidirão quais funcionalidades da linguagem de programação utilizar para resolver cada situação proposta. Mais especificamente, as sequências didáticas podem ser organizadas em três abordagens distintas:

- Calculadoras ou conversores: Abordagem voltada à automação de procedimentos matemáticos, permitindo a exploração de conceitos por meio de simulações interativas e interpretações dinâmicas de dados e fórmulas.
- Jogos: Estratégia centrada no engajamento dos estudantes, favorecendo a aprendizagem por meio da resolução de desafios, da interação lúdica, da experimentação criativa e do fornecimento de *feedback* automático.
- Resolução de problemas: Resolução de situações-problema por meio da aplicação de comandos e bibliotecas da linguagem de programação Julia, promovendo o raciocínio lógico, a experimentação computacional e a iniciação à modelagem matemática.

Ao longo de cada sequência, os problemas estão organizados por nível de complexidade, seguindo o modelo de avaliações externas. Essa abordagem busca promover o desenvolvimento gradual das habilidades previstas nos descritores, ao mesmo tempo em que valoriza a experimentação, o trabalho colaborativo e o uso consciente da tecnologia no processo de aprendizagem.

Embora não haja uma ordem cronológica obrigatória para a realização das sequências a seguir, recomenda-se iniciar com a familiarização com o Jupyter e a Julia e seguir para a sequência sobre expressões algébricas. Daí em diante, o docente pode selecionar a sequência desejada em ordem arbitrária.

2. Familiarização com a Julia e o Jupyter

Antes de iniciar efetivamente as sequências didáticas, é necessário apresentar aos estudantes as metodologias e os recursos que serão utilizados ao longo das aulas. Essa etapa inicial tem como objetivo familiarizá-los com o ambiente de programação (neste caso, o Jupyter Notebook) e com a linguagem Julia. Além disso, serão discutidas as diferentes formas de interação com os cadernos digitais, promovendo um uso consciente e funcional das ferramentas computacionais.

2.1 Conteúdos abordados

- Noções básicas sobre o *Jupyter Notebook*:
  - Interface do ambiente: atalhos principais.
  - Tipos de células: texto (*Markdown*) e código;
  - Organização e execução das células.
- Fundamentos da linguagem Julia:
  - Operadores básicos: adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e módulo;
  - Tipos, declaração e manipulação de variáveis;
  - Comandos de entrada e saída: `println`, `parse` e `readline`;
  - Controle de fluxo: `if`, `else`, `elseif`;
  - Estrutura de repetição: `for`.

2.2 Carga horária

Quatro aulas de 50 minutos.

3. Lidando com Expressões Algébricas

Esta sequência tem por objetivo introduzir o conceito de valor numérico de uma expressão algébrica, explorando situações em que o aluno precisa substituir variáveis por valores reais e realizar os cálculos corretamente. Ela será utilizada ainda para analisar padrões numéricos, permitindo que os alunos identifiquem regularidades e formulem generalizações com base na substituição e observação dos resultados. Com isso, busca-se tanto desenvolver a habilidade de compreender a linguagem algébrica, quanto familiarizá-lo com a manipulação de variáveis em um ambiente computacional.

3.1 Descritores relacionados

- D30: Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica;
- D32: Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou figuras (padrões).

3.2 Carga horária

Quatro aulas de 50 minutos.

3.3 Valor numérico de uma expressão algébrica

3.3.1 O que faremos?

- Você receberá uma **lista impressa de exercícios** com problemas que envolvam o conteúdo abordado;
- Cada **problema será apresentado em uma célula de Markdown** no notebook;
- A **resolução será feita nas células de código**, utilizando a linguagem Julia;
- Após resolver cada questão no notebook, registre a **resposta final no material impresso** que será entregue ao professor;
- Anote também os passos e observações importantes que ajudaram a chegar à solução.

3.3.2 Problemas

Problema 1

(Projeto pro(seguir)).

O valor numérico de $2x + y$ para $x = 1$ e $y = 2$ é igual a:

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 23

Solução:

```
x=1
y=2
```

```
2
```

```
println("O valor numérico de 2x + y, para x = $x e y = $y é: ", 2x + y)
```

```
O valor numérico de 2x + y, para x = 1 e y = 2 é: 4
```

Problema 2

(SAEP 2013). Na escola de Marcos Antônio são realizadas duas avaliações por bimestre, sendo que a primeira tem peso 1 e a segunda tem peso 2, usando a seguinte fórmula:

$$M = \frac{A_1 + 2A_2}{3} \tag{3.1}$$

onde A_1 é o valor da primeira avaliação e A_2 é o valor da segunda avaliação.

Se Marcos Antônio tirou 5,6 na primeira avaliação e 9,2 na segunda avaliação, a sua média do bimestre em questão foi:

(A) 8,0 (B) 7,4 (C) 6,8 (D) 5,0

Solução:

```
A₁=5.6
A₂=9.2
```

```
9.2
```

```
M=(A₁+2A₂)/3
println("A média bimestral é $M ")
```

```
A média bimestral é 8.0
```

Problema 3

(Corpo de Bombeiros – RJ). Qual o valor numérico da expressão $2x^2 - 16x + 17$ para $x = 2$ e para $x = -2$ é, respectivamente:
(A) 5 e 40 (B) −7 e 57 (C) −11 e −7 (D) −15 e −23

Solução:

```
x=2
println("O valor numérico de 2x²-16x+17 para x = $x é:", 2x^2-16x+17)
```

```
O valor numérico de 2x²-16x+17 para x = 2 é:-7
```

```
x=2
println("O valor numérico de 2x²-16x+17 para x = $x é:", 2x^2-16x+17)
```

```
O valor numérico de 2x²-16x+17 para x = 2 é:-7
```

Problema 4

(PAAE-2013). Uma das formas de se estimar a área aproximada (A) da superfície corporal de um adulto, em m², tem como base sua massa (M), em quilogramas, e sua altura (h), em metros. A fórmula utilizada para esse cálculo é:

$$A = \frac{1}{6}\sqrt{M \times h} \tag{3.2}$$

De acordo com essa fórmula, a área, em m², da superfície do corpo de um adulto com 1,80 m de altura e 80 kg de massa é próxima de:
A) 1,8 B) 2,0 C) 2,2 D) 2,4

Solução:

```
h=1.80
```

```
1.8
```

```
M=80
```

```
80
```

```
A=(√(M*h))/6
println("A superfície do corpo de um adulto é: ", A)
```

```
A superfície do corpo de um adulto é: 2.0
```

Problema 5

(Prova Brasil). Dada a expressão:

$$x = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a} \tag{3.3}$$

Sendo $a = 1$, $b = -7$ e $c = 10$, o valor numérico de x é:
(A) −5 (B) −2 (C) 2 (D) 5

Solução:

```
a=1
b=-7
c=10
```

```
10
```

```
x=(-b + √(b^2 - 4*a*c))/2a
println("O valor de x para a=$a, b=$b e c=$c é: ", x)
```

```
O valor de x para a=1, b=-7 e c=10 é: 5.0
```

3.4 Representação algébrica para o padrão ou a regularidade de uma sequência

3.4.1 Definição

Uma **sequência numérica** é uma lista ordenada de números que seguem uma **regra** ou **padrão**.
Podemos usar a **álgebra** para descrever esse padrão por meio de uma **expressão algébrica** que relaciona a posição do termo na sequência (geralmente representada por n) com seu valor.

Justificativa

Neste ponto, observa-se que muitos estudantes têm dificuldades em identificar e generalizar padrões em sequências numéricas.
A simples observação dos termos não é suficiente: é fundamental que o aluno compreenda **como a posição n se relaciona com o valor de cada termo**, desenvolvendo assim uma **expressão algébrica** que represente essa regularidade.

Essa habilidade é essencial para resolver problemas que envolvem **regularidades, fórmulas e funções**, favorecendo o raciocínio algébrico e a modelagem de situações matemáticas.

3.4.2 Verificar as regularidades

Neste passo, além dos operadores básicos e do operador `%` (módulo), utilizaremos o comando `for` da linguagem **Julia** para identificar ciclos e repetições, analisando padrões presentes em sequências numéricas.

Solução:

Problema 01

(Supletivo 2014). Na festa junina da escola, a professora de Artes resolveu fazer as bandeirinhas de São João conforme a sequência periódica de quatro cores. A cor da primeira bandeira é verde, a segunda é vermelha, a terceira é azul e a quarta é cinza. A partir daí, segue a sequência: verde, vermelho, azul, cinza, verde, vermelho, azul, cinza, e assim sucessivamente.



Qual é a cor da 55ª bandeira?
A) Verde B) Vermelho C) Azul D) Cinza

Solução:

As cores se repetem a cada quatro bandeiras. Logo, a cor de uma bandeira em uma determinada posição depende do resto da divisão dessa possição por 4. Assim, bandeiras de resto:

- *1 são verdes;*

- *2 sao vermalhas;*
- *3 são azuis e*
- *0 sao cinzas*

```
55%4
```

```
3
```

Portanto, a 55ª bandeira é azul.

Para resolver as questões de 02 a 05, utilizaremos o laço `for` para analisar cada alternativa e verificar as expressões apresentadas. O procedimento pode ser seguido nos seguintes passos:

1. **Definir variáveis e expressões** correspondentes aos termos da sequência;
2. **Observar os padrões numéricos** gerados por cada alternativa;
3. **Comparar e representar os padrões** por meio das expressões algébricas indicadas nas alternativas;
4. **Testar e validar** qual alternativa corresponde corretamente à sequência.

Problema 02

(Supletivo 2010)

Observe a quantidade de figuras em cada coluna no quadro abaixo:

Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3	Coluna 4	⋯
🙂 🙂 🙂	🙂 🙂 🙂	🙂 🙂 🙂	🙂 🙂 🙂	
	🙂 🙂 🙂	🙂 🙂 🙂	🙂 🙂 🙂	⋯
		🙂 🙂 🙂	🙂 🙂 🙂	
			🙂 🙂 🙂	

Mantendo esse mesmo padrão, a expressão algébrica que representa o número de figuras (F) na ordem n $(n = 1, 2, 3, \cdots)$ é:

A) $F(n) = 3n + 1$
B) $F(n) = 3n$
C) $F(n) = 2n + 1$
D) $F(n) = 4n - 1$

Solução:

```
for n in 1:5
    println("$n → ",3n)
end
```

```
1 → 3
2 → 6
3 → 9
4 → 12
5 → 15
```

Problema 03

(Prova Brasil).
As variáveis n e P assumem valores conforme mostra o quadro abaixo:

n	5	6	7	8	9	10
P	8	10	12	14	16	18

A relação entre P e n é dada pela expressão:

A) $P = n + 1$
B) $P = n + 2$
C) $P = 2n - 2$
D) $P = n - 2$

Solução:

```
for n in 5:10
    println("$n → ",2n-2)
end
```

```
5 → 8
6 → 10
7 → 12
8 → 14
9 → 16
10 → 18
```

Problema 04

(SAEPE)

Observe a sequência numérica abaixo:

n	1	2	3	4	5	$\cdots$
a_n	0	3	8	15	24	$\cdots$

A **expressão algébrica** que permite calcular o enésimo termo dessa sequência (a_n) em função da posição n é:

A) $2n - 1$
B) $2n + 2$
C) $n^2 - 1$
D) $n^2 + 2$

Solução:

```
for n in 1:5
    println("$n → ",n^2 - 1)
end
```

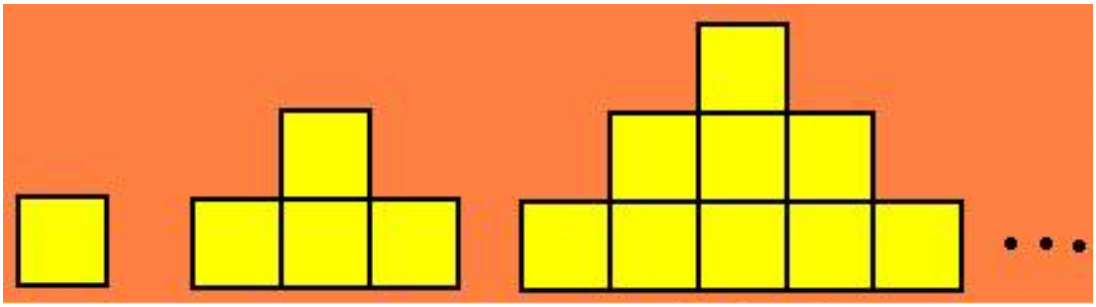
```
1 → 0
2 → 3
3 → 8
```

```
4 → 15
5 → 24
```

Problema 05

(P. Wr)

As figuras mostradas abaixo estão organizadas dentro de um **padrão que se repete**:



Mantendo essa disposição, a **expressão algébrica que representa o número de quadradinhos Q em função da ordem n** ($n = 1, 2, 3, ...$) é:

A) $Q = n$
B) $Q = n^2$
C) $Q = n^2 + 1$
D) $Q = n^2 + 2$

Solução:

```
for n in 1:5
    println("$n → ",n^2)
end
```

```
1 → 1
2 → 4
3 → 9
4 → 16
5 → 25
```

4. Calculadora de Frações

Para explorar as propriedades e operações numéricas, optou-se por trabalhar as quatro operações aritméticas com números racionais por intermédio de uma calculadora. Essa abordagem permite aos alunos manipular diferentes representações e operar com frações de maneira dinâmica e visual, favorecendo a construção de significados matemáticos.

4.1 Descritores relacionados

- D22: Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados;
- D23: Identificar frações equivalentes;
- D25: Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

4.2 Carga horária

Dez aulas de 50 minutos.

4.3 Comandos necessários

4.3.1 Atividade 1

Solicite aos estudantes que, de forma colaborativa, listem os objetos de conhecimento matemático envolvidos na construção da calculadora, assim como os comandos e estruturas básicas da linguagem de programação necessários para o desenvolvimento do código.

4.3.2 Solução esperada

Definição de números racionais

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0 \right\} \tag{4.1}$$

Operações com frações

- **Produto:**

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d} \tag{4.2}$$

- **Quociente:**

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c} \tag{4.3}$$

- **Soma e subtração (com MMC):**

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a \cdot \frac{\text{MMC}}{b} \pm c \cdot \frac{\text{MMC}}{d}}{\text{MMC}} \tag{4.4}$$

Onde MMC é o mínimo múltiplo comum entre os denominadores b e d.

- **Operadores básicos** (`+`, `-`, `*`, `/`): para realizar as operações entre frações.
- `println()` arrow.r para exibir mensagens na tela.
- `readline()` arrow.r para ler dados digitados pelo usuário.
- `parse(Int, ...)` arrow.r para converter o texto lido em números inteiros.
- **Variáveis** arrow.r para armazenar os numeradores e denominadores das frações.
- `gcd(a, b)` arrow.r para calcular o **Máximo Divisor Comum**, útil na **simplificação** das frações.
- `lcm(a, b)` arrow.r para calcular o **Mínimo Múltiplo Comum**, necessário para **soma** e **diferença** de frações com denominadores diferentes.
- Estruturas condicionais `if`, `elseif`, `else` arrow.r para permitir que o programa **escolha** qual operação executar com base na escolha do usuário.

- function arrow.r usada para encapsular o código em funções reutilizáveis, deixando o programa mais modular e organizado.

Essa etapa é fundamental para que os estudantes compreendam quais ferramentas da linguagem Julia são úteis na criação de um algorítmo funcional e organizado.

4.4 Iniciar a construção da calculadora

4.4.1 Atividade 2

Desenvolva um código que exiba as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, a partir das frações $\frac{2}{3}$ e $\frac{1}{2}$.

4.4.2 Solução esperada

Abaixo está um exemplo de código completo que realiza as quatro operações com duas frações quaisquer:

```
# Frações fixas para teste:
num_1 = 2
den_1 = 3
num_2 = 1
den_2 = 2

# Produto
prod_num = num_1 * num_2
prod_den = den_1 * den_2
println("Produto: $(prod_num)/$(prod_den)")

# Quociente
div_num = num_1 * den_2
div_den = den_1 * num_2
println("Quociente: $(div_num)/$(div_den)")

# Soma
m = lcm(den_1, den_2)
soma_num = m ÷ den_1 * num_1 + m ÷ den_2 * num_2
println("Soma: $(soma_num)/$(m)")

# Diferença
sub_num = m ÷ den_1 * num_1 - m ÷ den_2 * num_2
println("Diferença: $(sub_num)/$(m)")
```

4.5 Simplificação dos resultados

4.5.1 Atividade 3

Implemente o Código para que ele simplifique os resultados obtidos nas operações com frações.

4.5.2 Discussão em sala:

Como podemos simplificar uma fração usando o MDC (Máximo Divisor Comum)?

Relembre com os alunos o comando `gcd(a, b)` em Julia, que calcula o **máximo divisor comum** entre dois números.

Mostre o seguinte exemplo de simplificação:

Se temos a fração $\frac{a}{b}$, podemos simplificá-la da seguinte forma:

- Calcular $d = \gcd(a, b)$
- Reescrever como:

$\frac{a}{b} = \frac{a \div d}{b \div d}$

Dica de código:

```
d = gcd(num, den)
println("Fração simplificada: $(num ÷ d)/$(den ÷ d)")
```

4.5.3 Solução esperada

Abaixo está um exemplo de código completo que realiza as quatro operações com duas frações quaisquer:

```
# Frações fixas para teste:
num_1 = 2
den_1 = 3
num_2 = 1
den_2 = 2

# Produto
prod_num = num_1 * num_2
prod_den = den_1 * den_2
d_1 = gcd(prod_num, prod_den)
println("Produto: $(prod_num ÷ d_1)/$(prod_den ÷ d_1)")

# Quociente
div_num = num_1 * den_2
div_den = den_1 * num_2
d_2 = gcd(div_num, div_den)
println("Quociente: $(div_num ÷ d_2)/$(div_den ÷ d_2)")

# Soma
m = lcm(den_1, den_2)
soma_num = m ÷ den_1 * num_1 + m ÷ den_2 * num_2
d_3 = gcd(soma_num, m)
println("Soma: $(soma_num ÷ d_3)/$(m ÷ d_3)")
```

```
# Diferença
sub_num = m ÷ den_1 * num_1 - m ÷ den_2 * num_2
d_4 = gcd(sub_num, m)
println("Diferença: $(sub_num ÷ d_4)/$(m ÷ d_4)")
```

4.6 Transformar o código em uma função reutilizável

4.6.1 Atividade 4 — Encapsulamento da calculadora em uma função

Nesta atividade, transformamos o código construído anteriormente em uma **função reutilizável**, chamada `calculadora`. Essa abordagem torna o programa mais modular, organizado e fácil de manter.

A função recebe como **parâmetros** os numeradores e denominadores de duas frações e realiza as seguintes ações:

- **Exibe** ao usuário as frações fornecidas como entrada;
- **Exibe** os resultados das operações na forma irredutível.

Essa organização permite reutilizar o mesmo código para diferentes pares de frações, bastando apenas modificar os valores de entrada.

Exemplo de chamada da função:

```
calculadora(2, 3, 1, 2)
```

4.6.2 Solução esperada

Abaixo está um exemplo de código completo tranformado em uma função reutilizavel que realiza as quatro operações com duas frações quaisquer:

```
function calculadora(num_1, den_1, num_2, den_2)
    println("As frações informadas foram: $(num_1)/$(den_1) e $(num_2)/
$(den_2)")
    # Produto
    prod_num = num_1 * num_2
    prod_den = den_1 * den_2
    d_1 = gcd(prod_num, prod_den)
    println("Produto: $(prod_num ÷ d_1)/$(prod_den ÷ d_1)")

    # Quociente
    div_num = num_1 * den_2
    div_den = den_1 * num_2
    d_2 = gcd(div_num, div_den)
    println("Quociente: $(div_num ÷ d_2)/$(div_den ÷ d_2)")

    # Soma
    m = lcm(den_1, den_2)
    soma_num = m ÷ den_1 * num_1 + m ÷ den_2 * num_2
    d_3 = gcd(soma_num, m)
    println("Soma: $(soma_num ÷ d_3)/$(m ÷ d_3)")

    # Diferença
    sub_num = m ÷ den_1 * num_1 - m ÷ den_2 * num_2
    d_4 = gcd(sub_num, m)
    println("Diferença: $(sub_num ÷ d_4)/$(m ÷ d_4)")
end
```

```
calculadora (generic function with 1 method)
```

Exemplo:

Calcule as operações entre as frações $\frac{2}{4}$ e $\frac{5}{15}$

```
calculadora(2,4,5,15)
```

```
As frações informadas foram: 2/4 e 5/15
Produto: 1/6
Quociente: 3/2
Soma: 5/6
Diferença: 1/6
```

4.7 Implementação da operação escolhida pelo usuário

4.7.1 Atividade 5

Cada grupo deverá atualizar o código anterior acrescentando:

- Uma variável para armazenar a operação escolhida pelo usuário;
- Utilize estruturas condicionais (`if`, `elseif`, `else`) para decidir qual operação (produto, quociente, soma ou diferença) será realizada, conforme a escolha do usuário;
- Exiba as frações informadas para conferência;
- Caso o usuário informe uma operação inválida, exiba a mensagem: `println("Operação inválida")`.

4.7.2 Solução esperada

Abaixo está um exemplo de código completo que realiza as quatro operações com duas frações quaisquer:

```
function calculadora(num_1, den_1, op, num_2, den_2)
    println("As frações informadas foram: $(num_1)/$(den_1) e $(num_2)/
$(den_2)")
    # Produto
    if op == *
        prod_num = num_1 * num_2
        prod_den = den_1 * den_2
        d_1 = gcd(prod_num, prod_den)
        println("Produto: $(prod_num ÷ d_1)/$(prod_den ÷ d_1)")

    # Quociente
    elseif op == /
        div_num = num_1 * den_2
        div_den = den_1 * num_2
        d_2 = gcd(div_num, div_den)
        println("Quociente: $(div_num ÷ d_2)/$(div_den ÷ d_2)")

    # Soma
    elseif op == +
        m = lcm(den_1, den_2)
        soma_num = m ÷ den_1 * num_1 + m ÷ den_2 * num_2
        d_3 = gcd(soma_num, m)
        println("Soma: $(soma_num ÷ d_3)/$(m ÷ d_3)")

    # Diferença
     elseif op== -
        sub_num = m ÷ den_1 * num_1 - m ÷ den_2 * num_2
        d_4 = gcd(sub_num, m)
        println("Diferença: $(sub_num ÷ d_4)/$(m ÷ d_4)")
    else
        println("Operação inválida.")
    end
end
```

```
calculadora (generic function with 1 method)
```

Exemplo:

(IV - UFG - 2025)

Se $a = \frac{1}{2}$ e $b = \frac{1}{4}$, então $a^2 + b^2 + a + b$ vale:

A) $\frac{9}{16}$
B) $\frac{13}{16}$
C) $\frac{17}{16}$
D) $\frac{25}{16}$
E) $\frac{49}{16}$

Passo 1:

- Calcular a^2

```
calculadora(1,2,*,1,2)
```

```
As frações informadas foram: 1/2 e 1/2
Produto: 1/4
```

Passo 2:

- Calcular b^2

```
calculadora(1,4,*,1,4)
```

```
As frações informadas foram: 1/4 e 1/4
Produto: 1/16
```

Passo 3:

- somar os resultados obtidos nos passos 1 e 2.

```
calculadora(1,4,+,1,16)
```

```
As frações informadas foram: 1/4 e 1/16
Soma: 5/16
```

Passo 4:

- somar valor de a ao resultados do passo 3.

```
calculadora(1,2,+,5,16)
```

```
As frações informadas foram: 1/2 e 5/16
Soma: 13/16
```

Passo 5:

- somar valor de b ao resultados do passo 4.

```
```

```
calculadora(1,4,+,13,16)
```

```
As frações informadas foram: 1/4 e 13/16
Soma: 17/16
```

Portanto, C é a alternativa correta.

5. Desafios do Triângulo

Considere três pontos de coordenadas inteiras geradas aleatoriamente no plano cartesiano. A depender dos valores das coordenadas, tais pontos podem ou não formar um triângulo. Quando a figura formada for, de fato, um triângulo, os estudantes deverão enfrentar oito desafios sequenciais, que os conduzirão à investigação das propriedades geométricas envolvidas. Serão abordados temas como: verificação da existência do triângulo, análise das coordenadas dos vértices, medidas dos lados e dos ângulos, classificação quanto aos lados e ângulos, além do cálculo de perímetro e área. Essa sequência visa promover o raciocínio lógico e a integração de conceitos algébricos e geométricos, a partir de uma situação exploratória, investigativa e contextualizada.

5.1 Descritores relacionados

- D01: Identificar a localização ou movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas.
- D03: Identificar propriedades de triângulos por meio da comparação de medidas de lados e ângulos.
- D09: Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas.
- D10: Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos.
- D12: Resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas.
- D13: Resolver problemas envolvendo o cálculo de área de figuras planas.
- D27: Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais.

5.2 Carga horária

Quatro aulas de 50 minutos.

5.3 Definição:

O triângulo é um polígono convexo de três lados. Seja ABC um triângulo; destacaremos abaixo seus principais elementos:

- **Vértices** são pontos: A, B e C.
- **Lados** são os sgmentos de retas$\overline{AB}$, $\overline{AC}$ e $\overline{BC}$: são seus **lados**.
- **Ângulos internos** são $\hat{A}$, $\hat{B}$ e $\hat{C}$..

Representamos o triângulo como $\triangle ABC$.

5.4 Como Jogar?

Passo 1: Verifique se o Jupyter Notebook está instalado em sua máquina, assim como a extensão **RISE** para apresentação de slides.

Passo 2: Execute (compile) todas as células do notebook, desde o **Código 01** até o **Código 10**.

Passo 3: Na célula intitulada **Desafios**, ative o **modo de apresentação de slides** (*slide mode*), utilizando o RISE.

Passo 4: Siga as instruções que aparecerem na tela e **divirta-se jogando!**

5.5 Área de Códigos

Nesta seção, você encontrará todos os códigos usados para os desafios e exemplos.

5.5.1 Código 1: Gera os pontos, calcula medidas, perímetro e área

```
using Plots
gr(size=(500, 500))  # Define o backend gráfico e o tamanho da janela

# Declarar fora da função para facilitar o uso depois
global x, y, AB, AC, BC, P, S

function gerar_figura()
    global x, y, AB, AC, BC, P, S  # Necessário para modificar as variáveis
globais

    # Geração dos pontos A, B e C
    a = rand(0:10)
    b = rand(0:10)
    x = [a, rand(0:10), rand(0:10), a]  # x[1]=Ax, x[2]=Bx, x[3]=Cx,
x[4]=Ax
    y = [b, rand(0:10), rand(0:10), b]  # y[1]=Ay, y[2]=By, y[3]=Cy,
y[4]=Ay

    # Cálculo das distâncias entre os pontos
    AB = hypot(x[1] - x[2], y[1] - y[2])
    AC = hypot(x[1] - x[3], y[1] - y[3])
    BC = hypot(x[2] - x[3], y[2] - y[3])

    # Perímetro
    P = round(AB + AC + BC, digits = 1)

    # Área (fórmula do determinante)
    S = abs((x[1]*y[2] + x[2]*y[3] + x[3]*y[1] -
             y[1]*x[2] - y[2]*x[3] - y[3]*x[1])) / 2
    return nothing # Para não “vazar” o valor de S como retorno
end
```

```
gerar_figura (generic function with 1 method)
```

5.5.2 Código 2: Plota a figura

```
function plotar_figura(x,y)
    plot(x, y,
        title = "Triângulo",
        lw = 3,
        label = false,
        xlim = (-1, 11),
        ylim = (-1, 11),
        xticks = 0:10,
        yticks = 0:10,
        aspect_ratio = :equal,
        fillrange = 0, fillalpha = 0.5, fillcolor = :yellow,
```

```
        grid = :on, gridalpha = 0.7, gridstyle = :dash)
    scatter!(x[1:3], y[1:3],
        label = false,
        annotations = (x[1:3] .+ 0.3, y[1:3] .+ 0.3, ["A", "B", "C"]))
end
```

```
plotar_figura (generic function with 1 method)
```

5.5.3 Código 3: Teste de existência do triângulo

```
function existência_triângulo(S)
    println("A figura é um triângulo?:")
    println("\u270D Digite (s/n) para informar sua conclusão:")
    d1 = readline()
    # Verifica a existência através da área:
    if S>0
        exist = "s"  # Sim, o triângulo existe
    else
        exist = "n"  # Não, o triângulo não existe
    end
    if exist == d1
        println("\u2705 Você acertou!")
    else
        println("\u274C Você errou!")
        println("\U0001F501 Retorne à célula anterior e gere novas
coordenadas")
    end
end
```

```
existência_triângulo (generic function with 1 method)
```

5.5.4 Código 4. Verifica os vértices do triângulo

```
function verificar_vertices(x, y)
    println("Informe as coordenadas x e y do ponto A")
    x_1 = parse(Int, readline())
    y_1 = parse(Int, readline())
    println("Informe as coordenadas x e y do ponto B")
    x_2 = parse(Int, readline())
    y_2 = parse(Int, readline())
    println("Informe as coordenadas x e y do ponto C")
    x_3 = parse(Int, readline())
    y_3 = parse(Int, readline())
    println(repeat("*", 39))
    A = [x[1], y[1]]
    B = [x[2], y[2]]
    C = [x[3], y[3]]
    # Verificação das respostas
    if A == [x_1, y_1]
        println("\u2705 Ponto A!")
    else
        println("\u274C Ponto A!")
        println("\U0001F501 Tente novamente!")
    end
```

```
    if B == [x_2, y_2]
        println("\u2705 Ponto B!")
    else
        println("\u274C Ponto B!")
        println("\U0001F501 Tente novamente!")
    end
    if C == [x_3, y_3]
        println("\u2705 Ponto C!")
    else
        println("\u274C Ponto C!")
        println("\U0001F501 Tente novamente!")
    end
end
```

```
verificar_vertices (generic function with 1 method)
```

5.5.5 Código 5: Teste das medidas dos lados

```
function verificar_lados(AB,AC,BC)
    println("\u270D Informe a medida do lado AB")
    AB_1 = parse(Float64, readline())
    println("\u270D Informe a medida do lado AC")
    AC_1 = parse(Float64, readline())
    println("\u270D Informe a medida do lado BC")
    BC_1 = parse(Float64, readline())

    if round(AB, digits=1) == AB_1
        println("O lado AB: \u2705")
    else
        println("O lado AB: \u274C")
        println("\U0001F501 Tente novamente!")
    end

    if round(AC, digits=1) == AC_1
        println("O lado AC: \u2705")
    else
        println("O lado AC: \u274C")
        println("\U0001F501 Tente novamente!")
    end

    if round(BC, digits=1) == BC_1
        println("O lado BC: \u2705")
    else
        println("O lado BC: \u274C")
        println("\U0001F501 Tente novamente!")
    end
end
```

```
verificar_lados (generic function with 1 method)
```

5.5.6 Código 6: Teste de classificação do triângulo (lados)

```

```

```
function classificacao_lados(AB, AC, BC)
    println("\u270D Qual classificação do triângulo ABC?")
    println("1\u20E3 Equilátero")
    println("2\u20E3 Isósceles")
    println("3\u20E3 Escaleno")
    d2 = parse(Int, readline())
    if AB == AC && AC == BC
        class = 1   # Equilátero
    elseif AB == AC || AB == BC || AC == BC
        class = 2   # Isósceles
    else
        class = 3   # Escaleno
    end
    if class == d2
        println("\u2705 Você acertou!")
    else
        println("\u274C Você errou!")
        println("\u27F3 Tente novamente!")
    end
end
```

```
classificacao_lados (generic function with 1 method)
```

5.5.7 Código 7: Cálculo dos ângulos internos

```
function ângulo_interno(AB,AC,BC,S)
    α = round(Int,asind((2 * S) / (AB * AC)))
    β = round(Int,asind((2 * S) / (AB * BC)))
    println("As medidas de dois dos ângulos internos do triângulo ABC são:
$(α)° e $(β)°.")
    println("Qual a medida do terceiro ângulo?")
    γ = parse(Int, readline())
    if γ == 180 - α - β
        println("\u2705 Você acertou!")
    else
        println("\u274C Você errou!")
        println("\U0001F501 Refaça seus cálculos e tente novamente")
    end
end
```

```
ângulo_interno (generic function with 1 method)
```

5.5.8 Código 8: Teste de classificação do triângulo (ângulos)

```
function classificacao_ângulos(AB, AC, BC)
    println("\u270D Qual classificação do triângulo ABC?")
    println("1\u20E3 Acutângulo")
    println("2\u20E3 Obtusângulo")
    println("3\u20E3 Retângulo")
    d3 = parse(Int, readline())  # Armazena a resposta do usuário

    lados = Float64[AB, AC, BC]
    l = sort(lados)  # Coloca em ordem crescente
```

```
    if l[3]^2 < l[1]^2 + l[2]^2
        class_a = 1  # Acutângulo
    elseif l[3]^2 > l[1]^2 + l[2]^2
        class_a = 2  # Obtusângulo
    else
        class_a = 3  # Retângulo
    end
    if class_a == d3
        println("\u2705 Você acertou!")
    else
        println("\u274C Você errou!")
        println("\U0001F501 Tente novamente!")
    end
end
```

```
classificacao_ângulos (generic function with 1 method)
```

5.5.9 Código 9: Cálculo do perímetro

```
function perimetro(P)
    println("\u270D Informe a medida do perímetro do triângulo ABC:")
    d4 = parse(Float64, readline())

    if d4 == P
        println("\u2705 Sua resposta está correta!")
        println("O perímetro do triângulo ABC mede: $P unidades.")
    else
        println("\u274C Sua resposta está incorreta.")
        println("\u21BA Tente novamente!")
    end
end
```

```
perimetro (generic function with 1 method)
```

5.5.10 Código 10: Cálculo da área

```
function area(S)
    println("\u270D Informe a medida da área do triângulo ABC:")
    d5 = parse(Float64, readline()) #Recebe o valor da área
    if d5 == S
        println("\u2705 Sua resposta está correta!")
        println("A área do triângulo ABC mede: $S unidades².")
        println("\u2728 PARABÉNS! \u2728")
        println()
        println("Se você está lendo esta mensagem, significa que venceu
todos os desafios!")
        println("Excelente trabalho, continue praticando e desafiando sua
mente!")
        println("Até os próximo desafios!")
    else
        println("\u274C Sua resposta está incorreta.")
        println("\u21BB Tente novamente!")
    end
end
```

```
area (generic function with 1 method)
```

5.6 Desafios

5.6.1 🚀 Com base na figura abaixo realize os desafios a seguir:

```
gerar_figura()
plotar_figura(x,y)
```

🔺 Desafio 1: Existência do Triângulo

🎯 **Objetivo:**
Observar a figura na malha quadriculada e decidir se os três pontos marcados realmente formam um triângulo.

💡 **Dicas:**

- Use o **princípio da desigualdade triangular**:

A soma das medidas de dois lados deve ser sempre **maior** que a medida do terceiro lado.

- Também é possível verificar se os pontos estão **alinhados (colineares)**.

Se estiverem em linha reta, **não formam um triângulo**

✅ Confira sua resposta sobrea existência do triângulo ABC na célula abaixo!

```
existência_triângulo(S)
```

🔺 Desafio 2: Encontrar as coordenadas dos vértices do triângulo

🎯 **Objetivo:**
Identificar as coordenadas dos vértices A, B e C do triângulo fornecido.

💡 **Dica:**

Lembre-se da ordem das coordenadas: o primeiro valor é a coordenada x **horizontal** e o segundo valor é a coordenada y **vertical**.

✅ Confira sua resposta sobre os vértices na célula abaixo!

```
verificar_vertices(x, y)
```

🔺 Desafio 3: Encontre as medidas dos lados com aproximação de uma casa decimal

🎯 **Objetivo:**
Com base no **mesmo triângulo do desafio anterior**, calcule o comprimento dos **três lados** com **aproximação de uma casa decimal**.

⚙️ Como fazer:

1. **Observe os três pontos** marcados na malha quadriculada.
2. **Calcule as distâncias** entre os pares de pontos: AB, AC e BC.
3. Para facilitar os cálculos, use o **Teorema de Pitágoras**:

💡 Dica: $a^2 = b^2 + c^2$, onde a é a hipotenusa e b, c são os catetos.

1. Para estimar raízes quadradas, use a fórmula:

$$\sqrt{x} \approx \frac{x + N}{2 \cdot \sqrt{N}} \tag{5.1}$$

onde N é o **quadrado perfeito mais próximo** de x.

1. **Arredonde** cada medida para **uma casa decimal**.

```
plotar_figura(x,y)
```

✅ Confira sua resposta sobre as medidas dos lados, na célula abaixo!

```
verificar_lados(AB,AC,BC)
```

🔺 Desafio 4: Classificar o Triângulo quanto aos lados

🎯 **Objetivo:**
Observar a figura representada na malha quadriculada e classificar o triângulo **quanto aos lados**.

💡 **Dica:**

- 1️⃣ Equilátero: todos os lados iguais;
- 2️⃣ Isósceles: dois lados iguais;
- 3️⃣ Escaleno: todos os lados diferentes.

✅ Confira sua resposta sobre a classificação do triângulo na célula abaixo!

```
classificacao_lados(AB, AC, BC)
```

🔺 Desafio 5: Encontrar a medida do ângulo no triângulo

🎯 **Objetivo:**
Compreender e aplicar a **soma dos ângulos internos de um triângulo**.

💡 **Dica:**

- $\alpha + \beta + \gamma = 180°$
- Onde α, β e γ são as medidas dos ângulos internos do triângulo ABC.

✅ **Confira sua resposta sobre a classificação do triângulo na célula abaixo!**

```
ângulo_interno(AB,AC,BC,S)
```

🔺 Desafio 6: Classificar o Triângulo quanto aos ângulos

🎯 **Objetivo:**
Observar a figura representada na malha quadriculada e classificar o triângulo **quanto aos ângulos**.

💡 **Dica:**

- 1️⃣ Acutângulo: todos os ângulos internos são menores que 90°;
- 2️⃣ Obtusângulo: possui um ângulo interno maior que 90°;
- 3️⃣ Retângulo: possui um ângulo interno igual a 90°.

✅ **Confira sua resposta sobre a classificação do triângulo na célula abaixo!**

```
classificacao_ângulos(AB, AC, BC)
```

🔺 Desafio 7: Perímetro do Triângulo

🎯 **Objetivo:**
Utilizar os dados obtidos no desafio anterior para **calcular** o **perímetro total da figura**. **Informar** o resultado com **uma casa decimal de precisão**.

⚙️ **Como fazer:**

1. **Somar** as medidas **encontradas no Desafio 3**.
2. **Informar** o valor do **perímetro aproximado**.

💡 **Dica:**

$$\text{Perímetro} = AB + AC + BC \tag{5.2}$$

✅ **Confira sua resposta sobre perímetro na célula abaixo!**

```
perimetro(P)
```

🔺 **Desafio 8: Cálculo da Área do triângulo**

5.6.2 🎯 Objetivo:

Com base no **mesmo triângulo do desafio anterior**, calcule a sua **área total**.

⚙️ **Como fazer:**

Você pode escolher uma das abordagens abaixo:

1. **Área do triângulo retângulo**:

Use a fórmula:

$$A = \frac{\text{base} \times \text{altura}}{2} \tag{5.3}$$

⚙️ **Como fazer:**

2. **Complete o retângulo**

💡 **Dicas:** 1. ✏️ **Complete o triângulo** com outros triângulos e retângulos até formar um **retângulo inteiro** ao redor dele.

2. 📐 **Calcule a área do retângulo completo.**
3. 🔺 **Calcule a área dos triângulos adicionados** (aqueles que estão fora do triângulo original).
4. ➖ **Subtraia as áreas adicionadas** da área do retângulo.

✅ O resultado será **a área do triângulo original**!

💻 **Compile o código abaixo**

```
plotar_figura(x,y)
```

✅ **Confira sua resposta sobre a área na célula abaixo!**

```
area(S)
```

5.6.3 Observação

Para concluir esta sequência, é importante destacar que, como os **vértices da figura são sorteados aleatoriamente**, o desafio pode gerar diferentes tipos de triângulos a cada execução.

🔁 **Por isso, é interessante repetir essa atividade várias vezes**, permitindo que os alunos interajam com **diversas construções de triângulos** e desenvolvam sua capacidade de observação, análise e classificação.

Essa variação torna o exercício mais **dinâmico, investigativo e formativo**!

6. Jogo das Três Medidas

Esta atividade está fundamentada em uma abordagem lúdica, por meio de um jogo, desenvolvido com o intuito de revisar os conceitos relacionados à massa e suas unidades de medida.

6.1 Descritores relacionados

- D15: Resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida.

6.2 Carga horária

Quatro aulas de 50 minutos.

6.3 Unidades de Medidas - Massa

6.3.1 O que é massa?

A massa é uma grandeza física fundamental. Segundo a mecânica newtoniana, ela dá a medida da inércia ou da resistência de um corpo em ter seu movimento acelerado. Ela também é a origem da força gravitacional, atuante sobre os corpos no Universo.

Fonte:

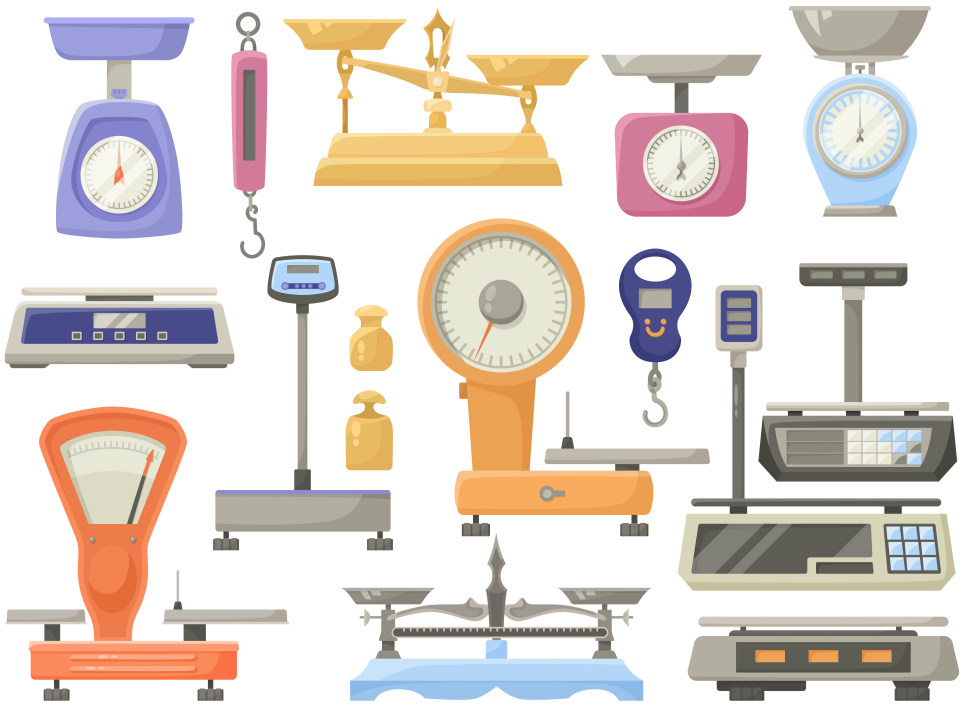
Diferença entre massa e peso — UOL Educação

6.3.2 Como mensurar?

A massa de um corpo pode ser mensurada por meio de **balanças**, instrumentos que comparam a massa do objeto com padrões de referência.

Existem diferentes tipos de balanças, como:

- a **balança de prato**, comumente usada em feiras e comércios;
- a **balança digital**, bastante presente em residências e laboratórios;
- e a **balança de precisão**, ideal para medições em ambientes científicos, que exigem alta exatidão.



Unidades de medida de massa no Sistema Internacional (SI)

No Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade padrão de massa é o **quilograma (kg)**.

Apesar disso, no cotidiano, também utilizamos outras unidades, como o **grama (g)** — muito comum em receitas e embalagens de alimentos — e a **tonelada (t)**, usada para medir grandes massas, como cargas e veículos pesados.

Como fazer a conversão entre essas unidades?

Usaremos o quilograma (kg) como referência para realizar conversões entre as unidades grama (g) e tonelada (t).

As relações mais comuns são:

- 1 quilograma (kg) = 1.000 gramas (g)
- 1 tonelada (t) = 1.000 quilogramas (kg)

Para converter entre essas unidades, basta multiplicar ou dividir por 1.000, dependendo da direção da conversão.

Exemplos de conversão:

- 3 kg = 3 × 1.000 = 3.000 g
- 2 t = 2 × 1.000 = 2.000 kg

6.4 Jogando com as unidades

6.4.1 Como Jogar

1. Copie o `código` abaixo e cole em uma célula de código;
2. Pressione `Ctrl + Enter` para **executar** o código do jogo;
3. Digite sua resposta no campo indicado pelo programa;
4. Pressione `Enter` para **confirmar** sua resposta e receber o feedback.

```
println(repeat("*",32))
println("* \U0001F3AE Jogo das Três Medidas \U0001F3AE *")
println(repeat("*",32))

# Sorteios
a = rand(0:1000)
b = rand(["kg", "g", "T"])
c = rand(["quilogramas", "gramas", "toneladas"])

# Interação com o usuário
println("Converta $a$b para $c")
resp = parse(Float64, readline())

# Avaliação da resposta informada e feedback
if b == "kg" && c == "quilogramas" || b == "g" && c == "gramas" || b == "T"
&& c == "toneladas"
    if resp == a
        println("\u2705 VOCÊ ACERTOU!")
    else
        println("\u274C VOCÊ ERROU! A resposta correta é: $a")
    end
elseif b == "g" && c == "quilogramas" || b == "kg" && c == "toneladas"
    if resp == a / 1000
        println("\u2705 VOCÊ ACERTOU!")
    else
        println("\u274C VOCÊ ERROU! A resposta correta é: $(a / 1000)")
    end
elseif b == "T" && c == "quilogramas" || b == "kg" && c == "gramas"
    if resp == a * 1000
        println("\u2705 VOCÊ ACERTOU!")
    else
        println("\u274C VOCÊ ERROU! A resposta correta é: $(a * 1000)")
    end
elseif b == "g" && c == "toneladas"
    if resp == a / 1_000_000
        println("\u2705 VOCÊ ACERTOU!")
    else
        println("\u274C VOCÊ ERROU! A resposta correta é: $(a /
1_000_000)")
    end
elseif b == "T" && c == "gramas"
    if resp == a * 1_000_000
        println("\u2705 VOCÊ ACERTOU!")
    else
```

```
        println("\u274C VOCÊ ERROU! A resposta correta é: $(a *
1_000_000)")
    end
end
```

```
********************************
* 🎮 Jogo das Três Medidas 🎮 *
********************************
Converta 443T para gramas
stdin> 443000000
✅ VOCÊ ACERTOU!
```

6.5 Construção da Conversora de Unidades

A **conversora** funcionará da seguinte maneira:

1. Ela solicitará que o usuário digite o **valor numérico** a ser convertido.
2. Em seguida, pedirá a **unidade de medida** em que o valor está (grama, quilograma ou tonelada).
3. Após isso, a conversora exibirá três mensagens:
   - O **valor original** informado pelo usuário;
   - A **conversão para as outras duas unidades** correspondentes.

6.5.1 Problema

Construa um código que atenda aos seguintes requisitos:

- Exiba o título **"Conversora de Unidade de Massa"**;
- Solicite um **valor numérico** e a respectiva **unidade de medida de massa** (grama, quilograma ou tonelada);
- Converta esse valor e exiba o resultado correspondente nas **três unidades de medida de massa**: grama, quilograma e tonelada.

O código deve seguir os seguintes passos:

1. Solicitar ao usuário que digite o **valor numérico** a ser convertido;
2. Em seguida, perguntar a **unidade de medida de entrada** (g, kg ou T);
3. Após isso, exibir três mensagens:
   - O **valor original** informado pelo usuário;
   - O valor convertido para **gramas (g)**;
   - O valor convertido para **quilogramas (kg)**;
   - O valor convertido para **toneladas (T)**.

```
# Cabeçalho do programa
println(repeat("*", 41))
println("* \u2696 Conversora de Unidades de Massa \u2696 *")
println(repeat("*", 41))

# Entrada de dados
println("Informe o valor numérico:")
massa = parse(Float64, readline())

println("Informe a unidade de medida (g para gramas, kg para quilogramas, T
para toneladas):")
unid = readline()

println("O valor informado pelo usuário foi: $massa $unid")

# Conversões
if unid == "kg"
    println("O valor em gramas é: $(massa * 1000) g")
    println("O valor em toneladas é: $(massa / 1000) t")
elseif unid == "g"
```

```
    println("O valor em quilogramas é: $(massa / 1000) kg")
    valor_t = round(massa / 1000000, digits=7)
    println("O valor em toneladas é: $(valor_t) t")
elseif unid == "T"
    println("O valor em gramas é: $(massa * 1000000) g")
    println("O valor em quilogramas é: $(massa * 1000) kg")
else
    println("Unidade inválida. Use: g, kg ou T.")
end
```

```
****************************************
* ⚖ Conversora de Unidades de Massa ⚖ *
****************************************
Informe o valor numérico:
stdin> 3.8
Informe a unidade de medida (g para gramas, kg para quilogramas, T para
toneladas):
stdin> T
O valor informado pelo usuário foi: 3.8 T
O valor em gramas é: 3.8e6 g
O valor em quilogramas é: 3800.0 kg
```

6.5.2 Resolva os problemas a seguir

Use o código anterior para auxiliar na resolução das questões.

Problema 01

(IDEPB)

Fernanda usou dois quilogramas de biscoito em uma receita de doce. Quantos gramas desse biscoito ela usou nessa receita?

A) 2
B) 100
C) 1 000
D) 2 000

Problema 02

(AREAL)

Observe no caminhão abaixo quantas toneladas de mercadorias ele pode transportar por viagem.



No máximo, quantos quilogramas de mercadorias esse caminhão pode transportar em uma viagem?

A) 38 kg
B) 380 kg
C) 3 800 kg
D) 38 000 kg

Problema 03

(SAEMI)

Mário comprou 1 800 kg de cal, 2 300 kg de cimento, 2 000 kg de rejunte e 200 kg de argamassa para serem usados em uma obra.
Quantas toneladas de material, ao todo, Mário comprou para essa obra?

A) 5,3
B) 6,3
C) 530
D) 630

---

7. Dois M's da Estatística

A construção da calculadora denominada *Calculadora de Tendências Centrais* tem por finalidade trabalhar os conceitos e a aplicação das medidas de tendência central — média e mediana.

7.1 Descritores relacionados

- D77: Resolver problema utilizando a média aritmética.

7.2 Carga horária

Quatro aulas de 50 minutos

7.3 Dois M's da estatística

7.3.1 Definições:

Média
A média é o valor obtido pela soma de todos os elementos de um conjunto de dados dividida pelo número total de elementos. Também conhecida como média aritmética, ela representa o valor "central" ou "equilíbrio" dos dados.

Fórmula da média para um conjunto com n elementos $x_1, x_2, ..., x_n$:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \tag{7.1}$$

Mediana
A mediana é o valor que ocupa a posição central quando os dados são ordenados em ordem crescente ou decrescente. Se o número de elementos for ímpar, a mediana é o elemento do meio; se for par, é a média dos dois elementos centrais.

7.4 Problema norteador

Desenvolva um código que receba uma amostra quantitativa (uma lista de números) e realize as seguintes tarefas:

- Exiba os elementos dessa amostra em ordem crescente;
- Calcule e exiba o valor da **média**;
- Calcule e exiba o valor da **mediana**;

Definição das funções e estruturas necessárias

- `println`

Função usada para exibir mensagens ou resultados na tela, imprimindo texto ou valores e pulando para a linha seguinte.

- `readline()`

Função que lê uma linha de entrada digitada pelo usuário no terminal, retornando uma string.

- `parse`

Função que converte uma string (texto) em outro tipo de dado, como um número inteiro ou decimal. Útil para transformar a entrada do usuário, que é texto, em números para cálculos.

- `Vector`

Estrutura de dados que armazena uma sequência ordenada de elementos do mesmo tipo (como números). No problema, será usada para guardar os valores da amostra quantitativa.

- `undef` indica que o vetor é criado com posições não inicializadas, que serão preenchidas posteriormente.
- `sort()`

Função que ordena os elementos de um vetor, geralmente em ordem crescente.

- `sum()`

Função que calcula a soma de todos os elementos de um vetor numérico.

- `length()`

Função que retorna a quantidade de elementos existentes em um vetor.

- `for`

Comando que permite executar repetidamente um bloco de código para cada elemento de uma coleção ou intervalo, muito útil para percorrer os valores da amostra e realizar operações, como contagem de frequências.

7.4.1 Versão inicial do código

```
# Primeira etapa da construção do código
println(repeat("*", 40))
println("* Calculadora de Tendências Centrais *")
println(repeat("*", 40))

# Coleta e armazena os dados no vetor
println("Informe a quantidade de números:")
n = parse(Int, readline())
x = Vector{Float64}(undef, n)  # Cria um vetor com n posições não
inicializadas

for i in 1:n
    println("Informe o $(i)º número:")
```

```
    x[i] = parse(Float64, readline())
end

# Calcula e exibi os resultados
x_ordenado = sort(x)
total = sum(x)
media = round(total / n, digits=2)

println("\n--- Resultados ---")
println("Números informados em ordem crescente: ", x_ordenado)
println("Quantidade de números informados: ", length(x))
println("Soma dos números da sequência: ", total)
println("Média da sequência: ", media)
```

```
**************************************
*  Calculadora de Tendências Centrais  *
**************************************
Informe a quantidade de números:
stdin> 3
Informe o 1º número:
stdin> 4
Informe o 2º número:
stdin> 6
Informe o 3º número:
stdin> 7

--- Resultados ---
Números informados em ordem crescente: [4.0, 6.0, 7.0]
Quantidade de números informados: 3
Soma dos números da sequência: 17.0
Média da sequência: 5.67
```

7.5 Implementação da mediana

```
# 2º passo
if n % 2 == 1
    # para n ímpar, mediana é o elemento do meio (no vetor ordenado)
    mediana = x_ordenado[(n + 1) ÷ 2]
else
    # para n par, mediana é a média dos dois elementos centrais
    mediana = (x_ordenado[n ÷ 2] + x_ordenado[(n ÷ 2) + 1]) / 2
end
println("Mediana da sequência: ", mediana)
```

```
Mediana da sequência: 6.0
```

7.5.1 Versão completa do código

```
# Primeira etapa da construção do código
println(repeat("*", 38))
println("* Calculadora de Tendências Centrais *")
println(repeat("*", 38))

# Coleta e armazena os dados no vetor
println("Informe a quantidade de números:")
n = parse(Int, readline())
x = Vector{Float64}(undef, n)  # Cria um vetor com n posições não
inicializadas

for i in 1:n
    println("Informe o $(i)º número:")
    x[i] = parse(Float64, readline())
end

# Ordena o vetor e calcula soma e média
x_ordenado = sort(x)
total = sum(x)
media = round(total / n, digits=2)

# Cálculo da mediana
if n % 2 == 1
    # Para n ímpar: mediana é o elemento do meio
    mediana = x_ordenado[(n + 1) ÷ 2]
else
    # Para n par: mediana é a média dos dois elementos centrais
    mediana = (x_ordenado[n ÷ 2] + x_ordenado[(n ÷ 2) + 1]) / 2
end

# Exibe os resultados
println("\n--- Resultados ---")
println("Números informados em ordem crescente: ", x_ordenado)
println("Quantidade de números informados: ", length(x))
println("Soma dos números da sequência: ", total)
println("Média da sequência: ", media)
println("Mediana da sequência: ", mediana)
```

```
************************************
* Calculadora de Tendências Centrais *
************************************
Informe a quantidade de números:
stdin> 5
Informe o 1º número:
stdin> 34
Informe o 2º número:
stdin> 56
Informe o 3º número:
stdin> 7
Informe o 4º número:
stdin> 8
Informe o 5º número:
stdin> 90

--- Resultados ---
Números informados em ordem crescente: [7.0, 8.0, 34.0, 56.0, 90.0]
Quantidade de números informados: 5
Soma dos números da sequência: 195.0
Média da sequência: 39.0
Mediana da sequência: 34.0
```